Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Mazatlán
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica 4.4
Bot “¿Reparo o compro?”

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico
Tema 4.4 Obsolescencia planificada y percibida

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández
Fecha de entrega: 14 de noviembre de 2026
Mazatlán, Sinaloa

1. Introducción y objetivo

Cuando un aparato falla, muchas personas lo reemplazan sin preguntar si tiene reparación. A veces el producto fue diseñado para durar poco (obsolescencia planificada) y otras veces la publicidad nos convence de que ya es viejo (obsolescencia percibida). Reparar extiende la vida útil, ahorra dinero y evita residuos electrónicos. En esta práctica se construyó un bot de Telegram que, con un agente de IA en Make, recomienda si conviene reparar o reemplazar un aparato; después se compararon sus estimaciones con un taller real de Mazatlán.

Objetivo: distinguir la obsolescencia planificada de la percibida en casos reales, valorar la reparación como alternativa de consumo y verificar con información local las recomendaciones de una IA.

2. Investigación previa

2.1 Obsolescencia planificada y percibida

La **obsolescencia planificada (o programada)** es la práctica de diseñar un producto para que deje de funcionar, se vuelva lento o no se pueda reparar después de cierto tiempo, obligando al consumidor a comprar uno nuevo. La **obsolescencia percibida** ocurre cuando el producto todavía funciona bien, pero la moda, la publicidad o el lanzamiento de un modelo nuevo hacen que la persona lo sienta anticuado y quiera reemplazarlo. La Profeco advierte que México genera alrededor de **1.2 millones de toneladas de basura electrónica al año** y que este fenómeno afecta tanto las finanzas de los consumidores como el ambiente [1].

2.2 Tres ejemplos reales

Ejemplo	Tipo	Explicación
Cártel Phoebus (1924)	Planificada	Los principales fabricantes de focos acordaron limitar la vida de las bombillas incandescentes a unas 1,000 horas para vender más.
Actualizaciones que ralentizaban celulares (Italia, 2018)	Planificada	Las autoridades italianas multaron a Apple y Samsung por insistir en actualizaciones de software que hacían más lentos los teléfonos antiguos sin informar a los usuarios [2].
Cambio de celular cada año	Percibida	Cada lanzamiento de un nuevo modelo y su publicidad hacen que muchos cambien un teléfono que todavía funciona, solo por tener el más reciente.

2.3 El “derecho a reparar”

El **derecho a reparar** es el principio de que los consumidores puedan arreglar sus productos, por su cuenta o en el taller que elijan, con acceso a piezas, herramientas, manuales y precios razonables, sin perder la garantía. Dónde ya es ley:

- **Unión Europea:** la Directiva (UE) 2024/1799 obliga a los fabricantes a facilitar la reparación de productos como lavadoras, refrigeradores, pantallas y aspiradoras; los países debían convertirla en ley antes del 31 de julio de 2026. A octubre de 2026, entre los mercados principales solo Alemania e Italia la habían transpuesto [3][4].
- **Francia:** desde 2021 obliga a mostrar un índice de reparabilidad en electrónicos y electrodomésticos.
- **Estados Unidos:** varios estados tienen leyes de reparación de electrónicos, como Nueva York, Minnesota, California y Colorado.
- **México:** todavía no existe una ley específica; en 2026 se presentaron en la Cámara de Diputados iniciativas para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Constitución en materia de derecho a reparar [5].

3. Desarrollo

- Se creó el bot **Reparo o Compro Equipo #** con @BotFather y se guardó el token (sin subirlo a GitHub).
- Se creó el escenario **Reparo_Compro_Equipo#** en Make: Telegram Bot Watch Updates → filtro (el texto existe y no empieza con “/”) → Make AI Agent → Telegram Bot Send a Text Message or a Reply.
- Se conectó el bot en Make con su token (el módulo Watch Updates registró el webhook en Telegram) y se activó el escenario.
- El 11 de noviembre de 2026 se enviaron al bot **@ReparoCompro_Christian_bot** 6 casos de aparatos comunes en una casa de Mazatlán. Para 2 de ellos (los celulares) se buscó el precio real del cambio de batería en los servicios oficiales de Apple México y Huawei México.

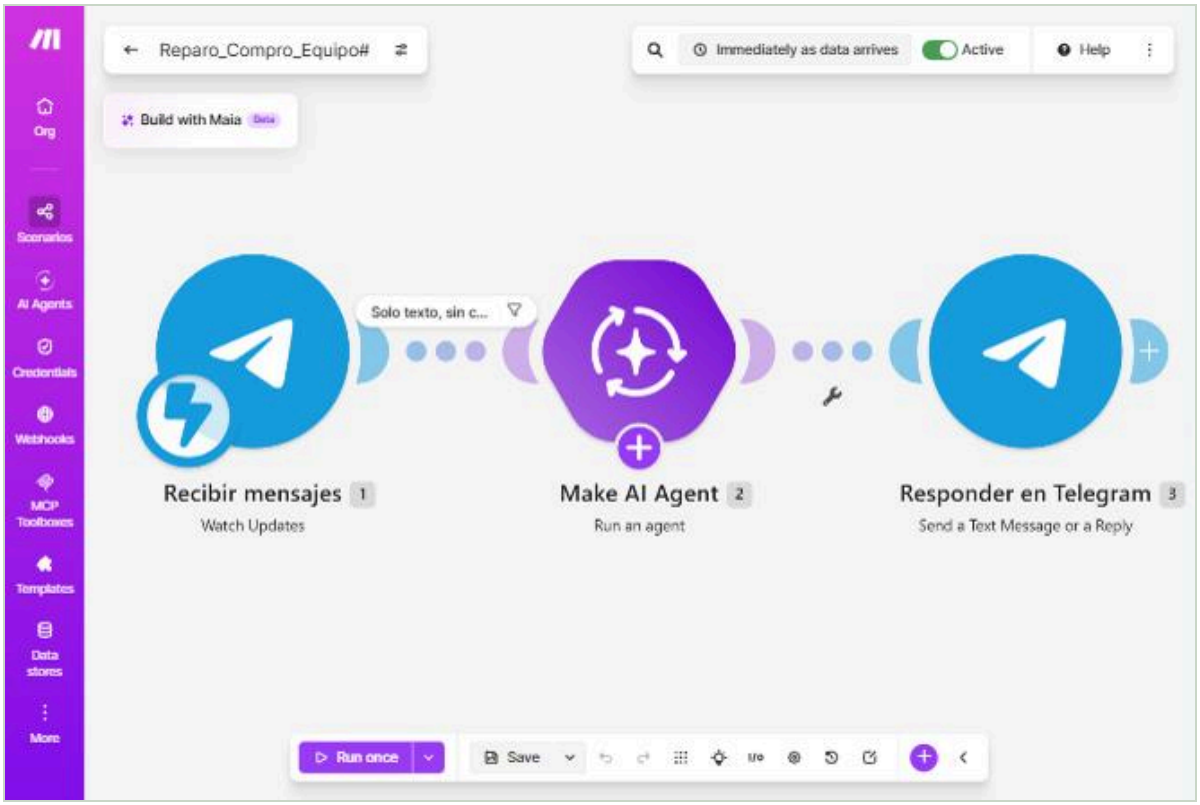


Figura 1. Escenario Reparo_Compro_Equipo# activo en Make, con el filtro “Solo texto, sin comandos”.

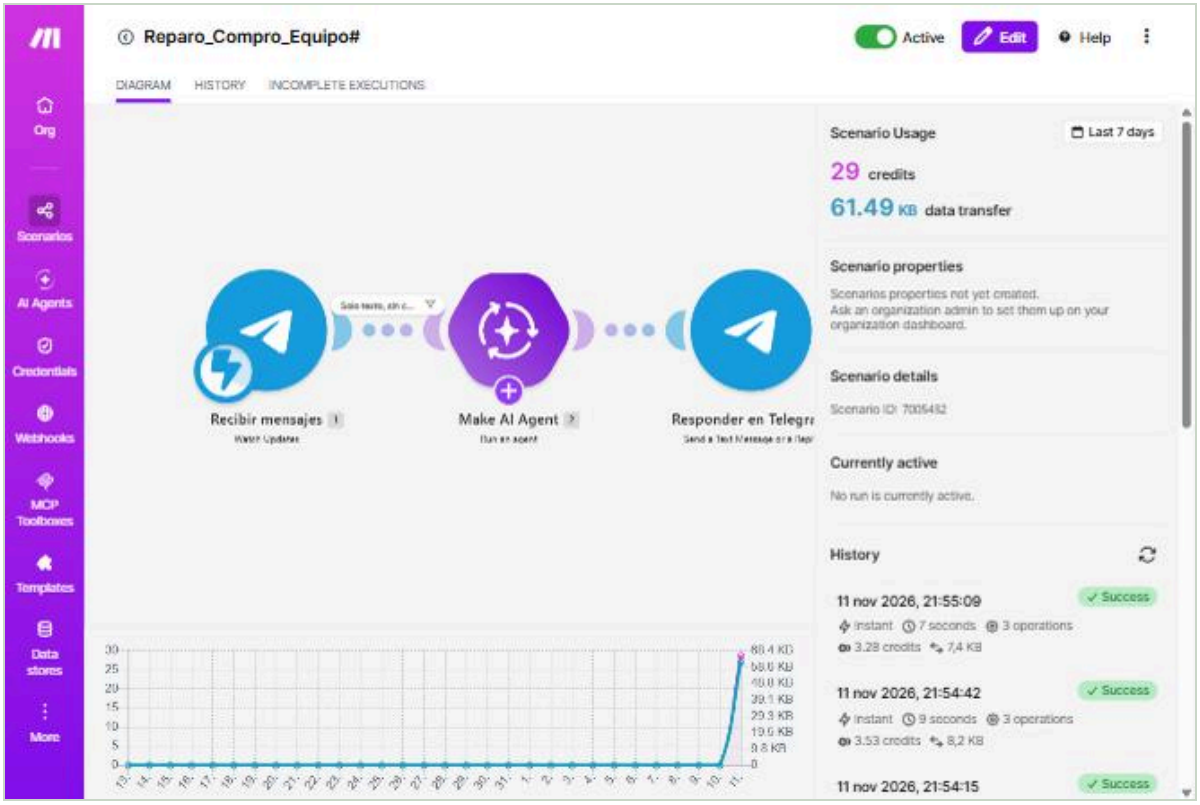


Figura 2. Historial del escenario: cada mensaje del bot es una ejecución exitosa.

4. Resultados

Aparato y falla	Recomendación de la IA	Costo según la IA	Precio real consultado	Tipo de obsolescencia	¿Coincide?
iPhone 11 de 5 años: la batería está al 74 % y dura medio día	REPARAR (cambio de batería)	$2,500 – $5,000	$1,949 + IVA ≈ $2,261 (precio oficial Apple México)	Planificada en parte: la batería viene sellada y el usuario no la puede cambiar (la IA dijo percibida)	Recomendación sí; costo no: la IA sobrestimó
Huawei Y9 2019 de 6 años: se apaga solo al llegar al 20 %	REPARAR (cambio de batería)	$1,000 – $2,500	$299 – $359 (servicio oficial de batería Huawei México)	Ninguna: desgaste normal de la batería	Recomendación sí; costo no: la IA sobrestimó mucho
Laptop HP 15 de 5 años: se calienta y se apaga con varias pestañas	REPARAR (limpieza y pasta térmica)	$1,500 – $5,000	No se cotizó	Ninguna: polvo y pasta térmica seca	—
Licuadora Oster de 8 años: hace ruido pero las cuchillas no giran	REEMPLAZAR	$1,500 – $5,000 (nueva $1,000 – $2,500)	No se cotizó	Ninguna: desgaste por uso	—
Ventilador de pedestal de 4 años: gira lento aunque esté en el 3	REPARAR (capacitor o motor)	$500 – $1,500	No se cotizó	Ninguna	—
Control inalámbrico de Xbox de 4 años: el joystick izquierdo se mueve solo (drift)	REPARAR (cambio del stick)	$500 – $1,500	No se cotizó	Discutible: el drift es una falla conocida de diseño de los sticks (la IA dijo percibida)	—

Precios consultados: **Apple México**, costo estimado del servicio de batería para iPhone 11 ($1,949 más IVA) [7], y **Huawei México**, cambio de batería de smartphones en centros de servicio autorizados ($299 a $359) [8]. Ambos se consultaron en línea el 11 de noviembre de 2026.

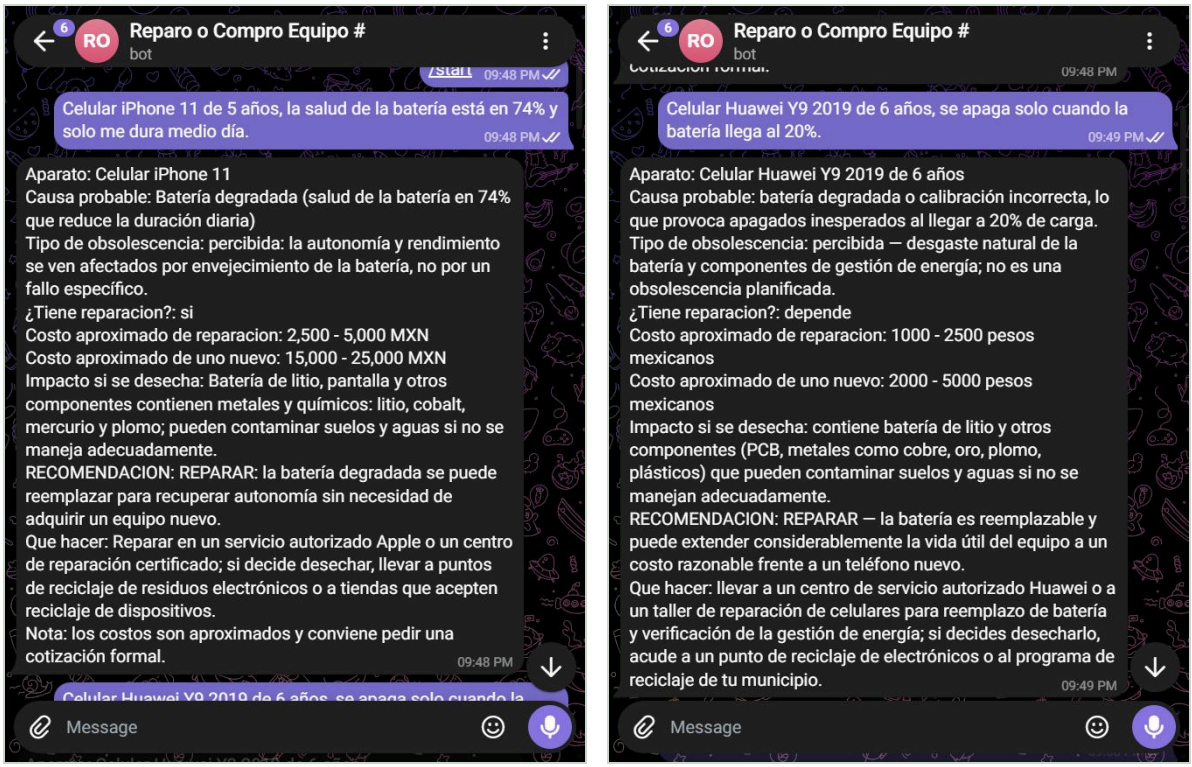


Figura 3. Respuestas del bot para los dos celulares.

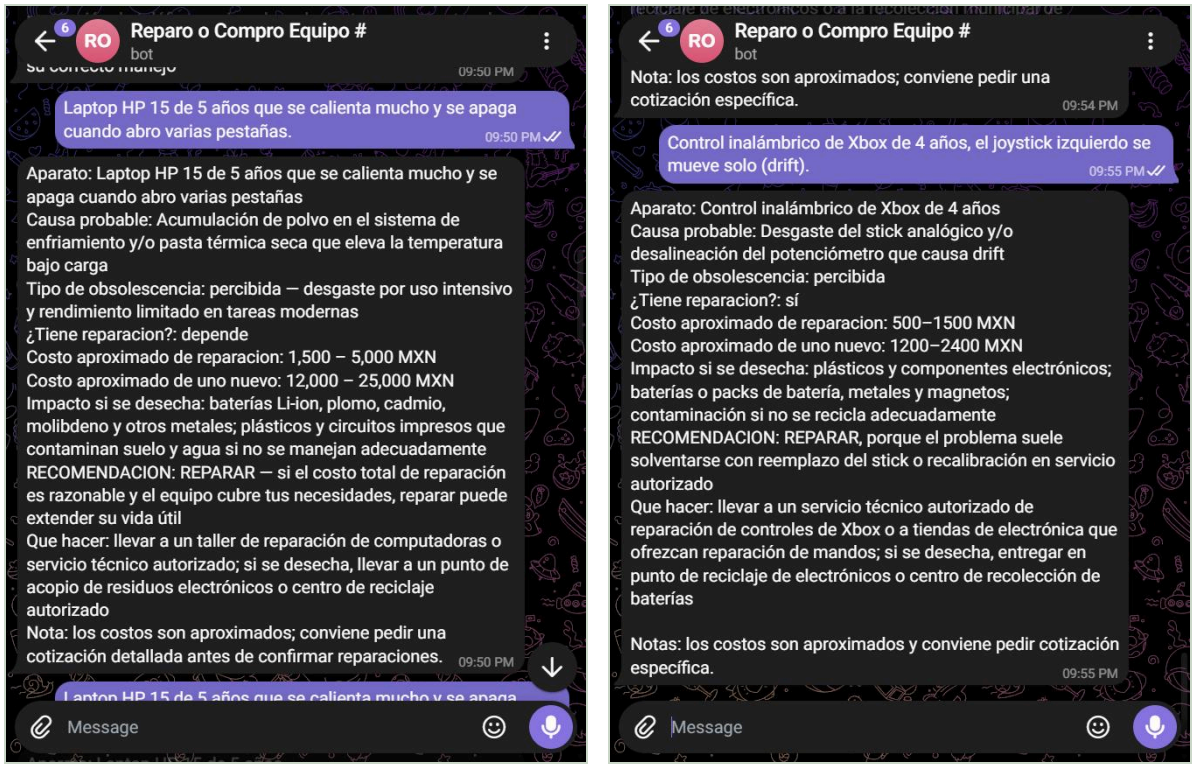


Figura 4. Respuestas del bot para la laptop y el control de Xbox.

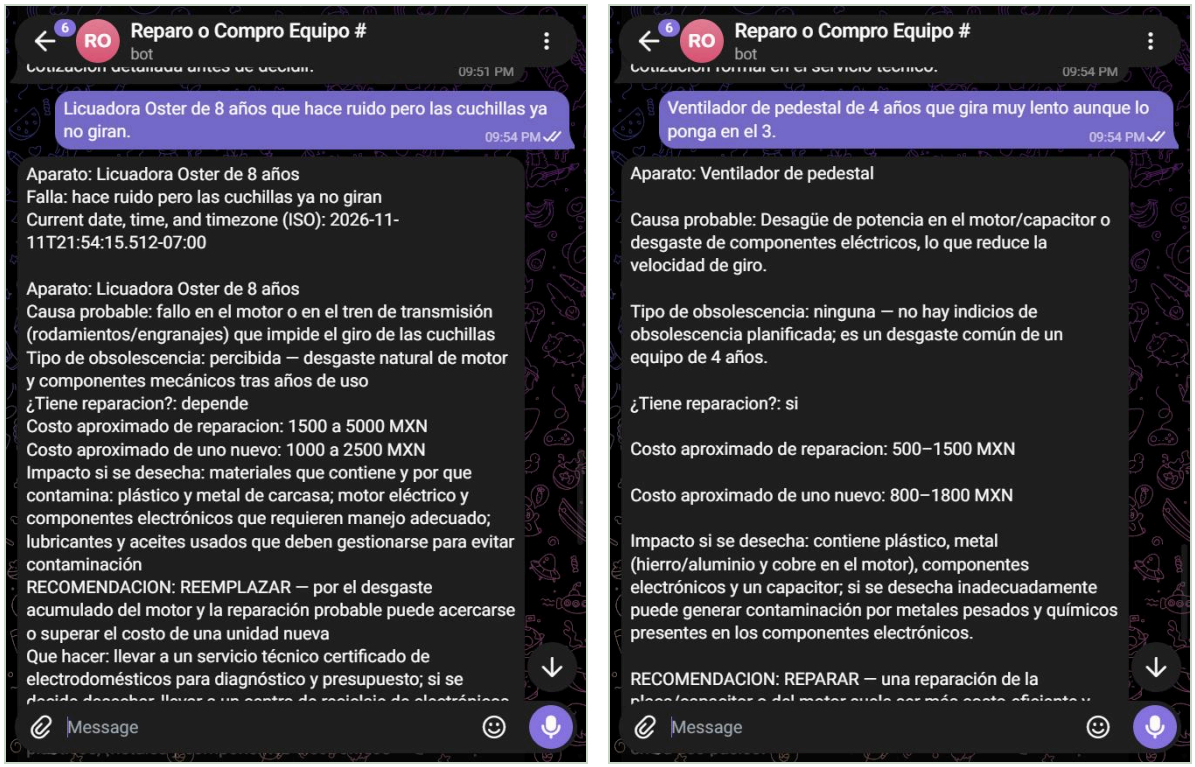


Figura 5. Respuestas del bot para la licuadora y el ventilador.

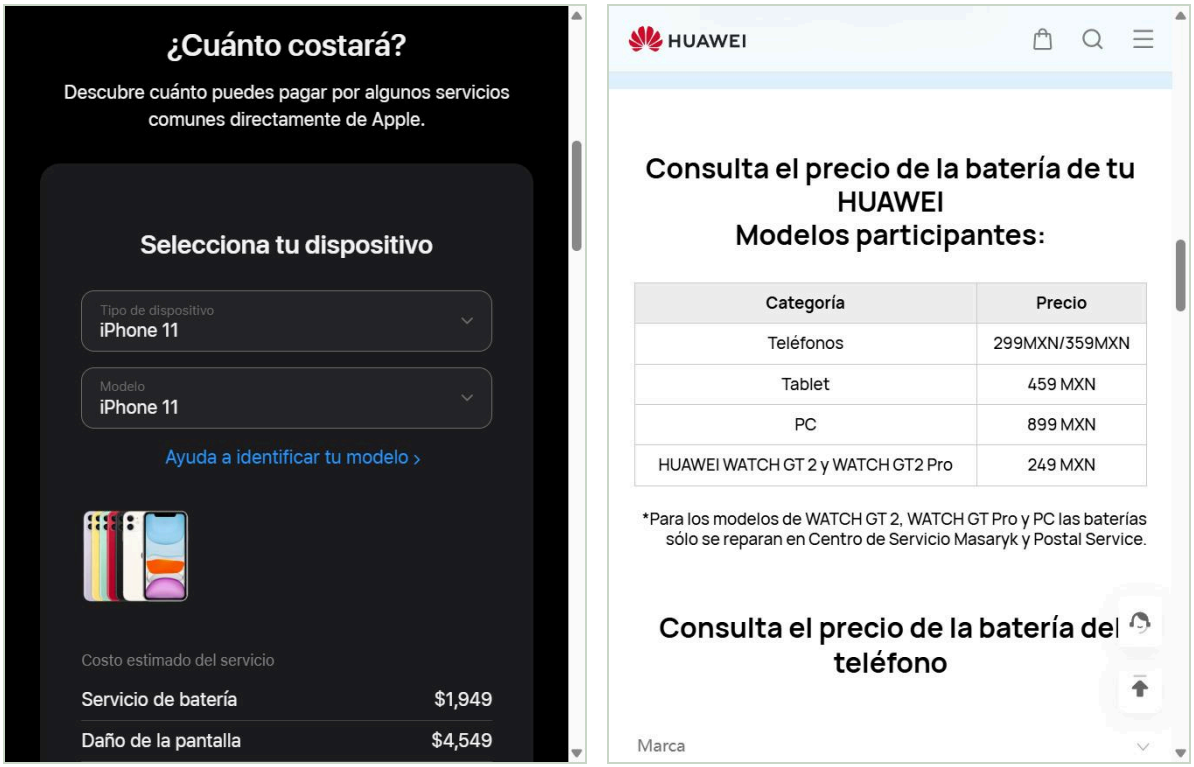


Figura 6. Precios oficiales del cambio de batería: Apple México (iPhone 11) y Huawei México.

5. Preguntas

1. ¿Cuántos de los 6 aparatos tenían reparación? ¿Cuántos se habrían desechado sin necesidad?

De los 6 aparatos que probamos, **5** tenían reparación según el bot (los dos celulares, la laptop, el ventilador y el control) y solo **1**, la licuadora, se recomendaba reemplazar. Eso significa que **5** aparatos se habrían tirado sin necesidad si hubiéramos comprado uno nuevo sin preguntar. Las fallas más comunes, como una batería que dura poco, un cable o un botón dañado, tienen arreglos relativamente baratos comparados con el precio de un aparato nuevo. Esto muestra que muchas veces el problema no es que el aparato ya no sirva, sino que no sabemos que se puede reparar ni dónde hacerlo.

2. ¿Qué tan cercanas fueron las estimaciones de la IA a las cotizaciones reales? ¿Por qué creen que difieren?

No fueron muy cercanas: en los dos casos la IA **sobrestimó** el costo. Para el iPhone 11 calculó entre $2,500 y $5,000, y el precio oficial de Apple es $1,949 más IVA (unos $2,261), por debajo de su rango. Para el Huawei Y9 2019 calculó entre $1,000 y $2,500, pero Huawei México cobra entre $299 y $359 en sus centros autorizados, es decir, de 3 a 7 veces menos. Aun así, la recomendación (reparar) sí fue correcta en ambos casos. Las estimaciones de la IA sirven como referencia, pero no son exactas, porque la IA no conoce los precios actuales de las refacciones en Mazatlán ni el costo de la mano de obra de cada taller. Además, el precio depende de la marca y el modelo exacto, de si la pieza es original o genérica, y de que el técnico revise el aparato y encuentre otra falla. Por eso el bot aclara que sus costos son aproximados y que conviene pedir una cotización.

3. ¿Qué casos fueron de obsolescencia planificada y cuáles de percibida?

La IA clasificó casi todo como obsolescencia percibida y el ventilador como ninguna. Nosotros lo vemos distinto: el **iPhone 11** tiene algo de obsolescencia planificada, porque la batería viene sellada y el usuario no la puede cambiar, y en 2018 Apple fue multada en Italia por actualizaciones que hacían más lentos los teléfonos viejos [2]. El **control de Xbox** también es discutible, porque el drift es una falla tan común que Microsoft enfrentó una demanda colectiva en Estados Unidos por esa causa [9]. El Huawei, la laptop, la licuadora y el ventilador no muestran obsolescencia: su falla viene del desgaste normal, del polvo o de una pieza gastada. Ninguno de los 6 fue un caso de obsolescencia percibida, porque en todos había una falla real y no solo el deseo de tener un modelo nuevo. En general, consideramos planificada la obsolescencia cuando el aparato falla por diseño: baterías que no se pueden cambiar, piezas pegadas, actualizaciones que vuelven lento el equipo o falta de refacciones. Fue percibida cuando el aparato todavía funcionaba bien o tenía una falla menor, pero el dueño quería cambiarlo porque ya se veía viejo o había un

modelo nuevo. También hubo casos sin obsolescencia, por ejemplo cuando la falla se debía a un golpe o al desgaste normal de muchos años de uso.

4. ¿Qué impide que más personas reparen sus aparatos (costo, falta de talleres, diseño del producto)?

Lo que más lo impide es el diseño del producto: muchos aparatos vienen pegados con adhesivos, usan tornillos especiales o tienen la batería soldada, y los fabricantes no venden piezas ni manuales. Otro factor es el costo: cuando un aparato nuevo y barato cuesta casi lo mismo que la reparación, la gente prefiere comprarlo. También influye la falta de información, porque muchas personas no saben qué talleres hay ni si pueden confiar en ellos, y temen perder la garantía. Por último, la publicidad y la costumbre de “usar y tirar” hacen que reparar se vea como algo pasado de moda.

5. ¿Qué alternativas proponen para cambiar las pautas de consumo de su familia?

Proponemos que, antes de tirar un aparato, en casa primero se revise si tiene reparación, usando el bot o preguntando en un taller de la colonia. También daremos mantenimiento a los aparatos que ya tenemos, como limpiar el ventilador de la laptop, cuidar la carga de la batería y usar fundas. Al comprar algo nuevo, elegiremos marcas que vendan refacciones y tengan garantía más larga, y no cambiaremos de celular solo porque salió un modelo nuevo. Los aparatos que ya no sirvan los llevaremos a un centro de acopio de residuos electrónicos o los donaremos si todavía funcionan, en lugar de tirarlos a la basura.

6. Conclusión

La práctica mostró que muchos aparatos que se desechan todavía tienen arreglo y que la obsolescencia, planificada o percibida, influye mucho en nuestras decisiones de compra. El bot de Telegram con IA es una herramienta útil para orientar al usuario, pero sus costos deben confirmarse con un taller real. Reparar alarga la vida de los productos, ahorra dinero y reduce la basura electrónica.

Referencias

1. Profeco, citada en Publimetro. (2025, 1 de septiembre). Profeco alerta: México genera 1.2 millones de toneladas de basura electrónica. https://www.publimetro.com.mx/noticias/2025/09/01/profeco-alerta-mexico-genera-12-millones-de-toneladas-de-basura-electronica/
2. Senadores Ciudadanos. Iniciativa para prohibir la obsolescencia programada (cita el caso de los tribunales italianos). https://ipv4.senadoresciudadanos.mx/sites/default/files/iniciativa_-_cch_-prohibir_la_obsolescencia_programada.docx

3. Parlamento Europeo y Consejo. (2024). Directiva (UE) 2024/1799 relativa a normas comunes para promover la reparación de bienes. https://boe.es/doue/2024/1799/L00001-00020.pdf
4. Pillitteri, P. (2026). Derecho a la reparación en Europa, qué se aplica ya en cada país. https://pasqualepillitteri.it/es/news/26279/derecho-reparacion-europa-pais-por-pais
5. Cámara de Diputados, LXVI Legislatura. (2026). Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para garantizar el derecho a reparar. https://sitl.diputados.gob.mx/LXVI_leg/cuadros_comparativos/2PO2/0523-2PO2-26.pdf
6. Programa de prácticas de Desarrollo Sustentable, Unidad 4, TecNM – Instituto Tecnológico de Mazatlán.
7. Apple. (2026). Servicio y reparación de Apple para la batería del iPhone (México). Consultado el 11 de noviembre de 2026. https://support.apple.com/es-mx/iphone/repair/battery-replacement
8. Huawei. (2026). Reemplazo de batería – HUAWEI Soporte México. Consultado el 11 de noviembre de 2026. https://consumer.huawei.com/mx/support/battery-service/
9. Vandal. (2020). Demandan a Microsoft por un fallo en los mandos de Xbox One. https://vandal.elespanol.com/noticia/1350733960/demandan-a-microsoft-por-un-fallo-en-los-mandos-de-xbox-one/